

ZADANIE A2

Reakcja siarczanu(VI) glinu z siarczanem(VI) potasu

Próbkę uwodnionego siarczanu(VI) glinu (związek **A**), w postaci bezbarwnych kryształów o pokroju igieł, ogrzewano przez długi czas w temperaturze 850 °C. Po ochłodzeniu próbkę zważono i stwierdzono, że masa próbki zmniejszyła się o 84,7 %. W próbce poreakcyjnej zidentyfikowano tylko jedną fazę stałą – związek **B**. Poddano ją badaniom termograwimetrycznym i stwierdzono, że próbka ulega przemianie w temperaturze około 1000 °C, której nie towarzyszy zmiana masy.

Próbkę związku **A** o masie 33 g rozpuszczono w 25 cm³ gorącej wody i zmieszano z 80 cm³ 10 %-owego roztworu siarczanu(VI) potasu o gęstości 1,079 g/cm³. Otrzymany roztwór zatężono poprzez odparowanie części wody i bardzo powoli ochłodzono do temperatury pokojowej, czemu towarzyszyło wydzielenie się kryształów związku **C**. Po oddzieleniu kryształów, przemyto je metanolem, a następnie wysuszono do stałej masy w temperaturze pokojowej. Masa próbki wyniosła 28,7 g. Na podstawie analizy rentgenostrukturalnej stwierdzono, że w strukturze związku **C** kationy potasowe i glinowe(III) zajmują pozycje identyczne jak jony w strukturze chlorku sodu, a każdy z tych jonów otoczony jest sześcioma cząsteczkami wody (na jedną komórkę elementarną przypada 48 cząsteczek wody), natomiast aniony siarczanowe(VI) znajdują się w środku każdego z ośmiu sześcianów składowych komórki elementarnej.

Polecenia:

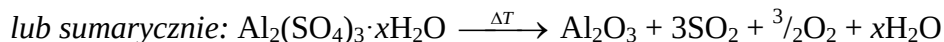
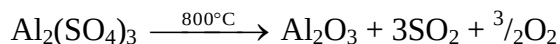
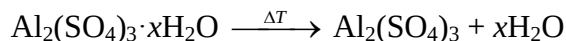
- Napisz zbilansowane równania reakcji zachodzących podczas ogrzewania uwodnionego siarczanu glinu do temperatury 850 °C.
- Oblicz stopień uwodnienia siarczanu(VI) glinu – związku **A**. Odpowiedź potwierdź stosownymi obliczeniami.
- Wyjaśnij, dlaczego wodny roztwór soli **A** ma odczyn kwaśny. Odpowiedź uzasadnij podając odpowiednie równanie reakcji zapisane w formie jonowej.
- Jakiej przemianie uległ związek **B** podczas wygrzewania go w temperaturze około 1000 °C? Wyjaśnij krótko na czym polega ten typ przemiany.
- Ile cząsteczek związku **C** znajduje się w jego komórce elementarnej?
- Podaj wzór związku **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- Oblicz wydajność otrzymywania związku **C**.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

K – 39,10 g/mol, Al – 26,98 g/mol, S – 32,06 g/mol, O – 16,00 g/mol, H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

- a. W wyniku ogrzewania uwodnionego siarczanu(VI) glinu (związek **A**) najpierw zachodzi jego dehydratacja, a w wyższych temperaturach (powyżej 800 °C) rozkład siarczanu z wydzielaniem gazowych produktów – dwutlenku siarki i tlenu, zgodnie z równaniami reakcji:



- b. Jedynym stałym produktem rozkładu uwodnionego siarczanu(VI) glinu jest tlenek glinu. Zakładając, że masa $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ wynosi 100 g, to w wyniku rozkładu powstaje 15,3 g tlenku glinu, co odpowiada

$$n_{\text{Al}_2\text{O}_3} = \frac{m_{\text{Al}_2\text{O}_3}}{M_{\text{Al}_2\text{O}_3}} = 0,15 \text{ mola}. \text{ Ponieważ taka sama była ilość moli } \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}, \text{ jego masa molowa}$$

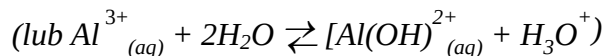
wynosi:

$$M_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}}} = \frac{100}{0,15} = 666,7 \text{ g/mol}, \text{ zatem cząsteczka hydratu zawiera:}$$

$$x = \frac{M_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}} - M_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{666,7 - 342,2}{18,0} = 18,0$$

Związkiem **A** jest osiemnastowodny siarczan(VI) glinu – $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$.

- c. Jony glinu(III) w roztworze wodnym występują w postaci uwodnionej, jako kationy heksaakwaglinu(III). Posiadają one silne właściwości kwasowe i ulegają hydrolizie zgodnie z równaniem reakcji:



- d.** Związek **B** – tlenek glinu występuje w postaci wielu odmian polimorficznych. W wyniku prażenia w temperaturze powyżej 1000 °C $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ulega przemianie polimorficznej w wyniku której powstaje odmiana $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$. Podczas przemiany polimorficznej następuje zmiana struktury krystalicznej związku chemicznego.
- e.** Związkiem **C** jest ałun – uwodniony siarczan(VI) glinowo-potasowy – $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$. W komórce elementarnej tego związku znajduje się osiem anionów siarczanowych(VI), a ponieważ w jednej cząsteczce znajdują się dwa aniony SO_4^{2-} , czyli liczba cząsteczek tego związku w jednej komórce elementarnej $Z = 4$.
- f.** W komórce elementarnej znajdują się 4 cząsteczki ałunu i 48 cząsteczek wody, zatem na jedną cząsteczkę soli przypada 12 cząsteczek wody. Wzór związku **C**: $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$.
- g.** Do syntezy ałunu użyto:

$$n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}}} = \frac{33}{666,7} = 49,5 \text{ mmol} \text{ związku A.}$$

$$\text{oraz } n_{\text{K}_2\text{SO}_4} = \frac{C_{\%} \cdot d \cdot V}{100\% \cdot M_{\text{K}_2\text{SO}_4}} = \frac{10 \cdot 1,079 \cdot 80}{100 \cdot 174,3} = 49,5 \text{ mmol}$$

czyli oba związki użyto w ilościach stechiometrycznych. Wydajność reakcji otrzymywania związku **C** wynosi:

$$w_{\%} = \frac{n_{\text{C}}}{2 \cdot n_{\text{A}}} \cdot 100\% = \frac{m_{\text{C}} / M_{\text{C}}}{2 \cdot n_{\text{A}}} \cdot 100\% = \frac{28,7 \text{ g} / 474,4 \text{ g/mol}}{2 \cdot 0,0495} \cdot 100\% = 61,1\%$$